

1과목 : 비파괴검사 개론

1. 다음 중 초음파탐상검사 시 탐상결과에 미치는 영향이 가장 적은 것은?

- ① 시험체의 표면이 거친 경우
- ② 결정 입자의 크기가 큰 경우
- ③ 시험편의 두께가 일정한 경우
- ④ 시험체의 탐상 표면과 저면이 평행하지 않은 경우

2. 누설률을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, P:기체의 압력, Q: 누설률, V:상자의 부피, t:기체를 모르는 시간이다.)

- ① $Q = V \frac{dP}{dt}$
- ② $Q = V \frac{dP}{dt}$
- ③ $Q = P \frac{dV}{dt}$
- ④ $Q = P \frac{dV}{dt}$

3. 비파괴검사에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 어떠한 비파괴검사 방법을 적용하여도 모든 종류의 비파괴검사 방법을 적용하는 것이 가능하다.
- ② 어떠한 시험체라도 모든 종류의 비파괴검사 방법을 적용하는 것이 가능하다.
- ③ 비파괴검사의 목적은 결함이 존재하지 않는 완벽한 제품을 제조, 판매하는데 있다.
- ④ 비파괴검사는 재료의 물리적 성질이 결함의 존재에 의하여 변화하는 사실을 이용한다.

4. 형광 침투를 사용하여 검사하는 과정에서 현상 전에 세척이 제대로 되었는지 확인하는 방법은?

- ① 시험물 표면을 자연광 밑에서 관찰한다.
- ② 시험물 표면을 자외선등 밑에서 관찰한다.
- ③ 시험물 표면에 현상제를 약간 도포해 본다.
- ④ 시험물 표면을 리트머스 시험지로 문질러 본다.

5. 다음의 비파괴검사법 중 시험체의 재질에 따른 제한을 가장 적게 받는 것은?

- ① 자분탐상시험
- ② 와전류탐상시험
- ③ 침투탐상시험
- ④ 방사선투과시험

6. 황동의 내식성을 개선하기 위하여 7.3 황동에 주석을 1% 정도 첨가한 합금은?

- ① 통백
- ② 니켈 황동
- ③ 네이벌 황동
- ④ 애드미럴티 황동

7. 수소저장합금에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수소저장합금은 수소가스와 반응하여 금속수소화물이 된다.
- ② 금속수소화물은 단위부피(1cm³) 중에 10²²개의 수소원자를 포함한다.
- ③ 수소저장합금은 수소를 흡수·저장할 때에는 수축하고, 방출할 때에는 팽창한다.
- ④ 수소가스를 액화시키는 데에는 -253℃ 정도의 저온 저장용기가 필요하다.

8. 알루미늄의 질별 기호와 그 정의가 틀린 것은?

- ① O : 어닐링한 것
- ② H : 가공경화 한 것
- ③ W : 제조한 그대로의 것
- ④ T : 열처리에 의해 F·O·H이이의 안정한 질별로 한 것

9. 합금주철에서 각각의 합금원소가 주철에 미치는 영향으로 옳은 것은?

- ① Ni은 탄화물의 생성을 촉진한다.
- ② Mo은 인장강도, 인성을 향상시킨다.
- ③ Cr은 강력한 베이나이트 안정화 원소이다.
- ④ Si는 주철 중의 Fe₃C를 분해하여 흑연화를 저지하는 원소이다.

10. 소결 제품인 MK강이라고도 불리는 알니코 자석강의 주성분은?

- ① Mn, Ti, Al
- ② W, Co, Cr
- ③ Ni, Al, Co
- ④ Mo, Cr, W

11. 강의 담금질성을 개선시키는데 영향력이 가장 큰 원소는?

- ① Cu
- ② Ni
- ③ Si
- ④ B

12. 정련된 용강을 레이블 중에서 Fe-Mn, Fe-Si, Al 등으로 완전 탈산시킨 강괴는?

- ① 킬드강
- ② 림드강
- ③ 캡드강
- ④ 세미킬드강

13. 다음 중 비중이 가장 큰 금속은?

- ① Ti
- ② Pt
- ③ Cu
- ④ Mg

14. 냉각 가공한 금속을 풀림(annealing)하였을 때 내부 조직의 변화를 순서대로 나열한 것은?

- ① 재결정 → 회복 → 결정립 성장
- ② 결정립 성장 → 재결정 → 회복
- ③ 회복 → 결정립 성장 → 재결정
- ④ 회복 → 재결정 → 결정립 성장

15. Ni-Cr 강에서 발생하는 결함 중 헤어 크랙(hair crack)의 주요 원인이 되는 원소는?

- ① S
- ② O
- ③ N
- ④ H

16. TIG용접에 사용되는 전극봉 재료의 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 용융점이 높은 것
- ② 연전도성이 좋은 것
- ③ 저자 방출이 잘 될 것
- ④ 전기 저항률이 높을 것

17. 다음 중 서브머지드 아크 용접(SAW)에 사용되는 용융형 용제(Fused Flux)의 특징으로 틀린 것은?

- ① 흡습성이 없다.
- ② 비드 외관이 아름답다.
- ③ 합금원소의 첨가가 용이하다.

④ 미용용 용제는 다시 사용이 가능하다.

18. 피복 아크 용접에서 용접 입열을 구하는 공식은? (단, H : 용접입열, E : 아크전압, I : 아크전류, V : 용접속도이다.)

① $H = \frac{60EI}{V}$ ② $H = \frac{60VI}{E}$
 ③ $H = \frac{60EV}{I}$ ④ $H = \frac{60I}{EV}$

19. 용접 후 잔류응력을 완화시키는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 피닝법 ② 응력제거풀림
 ③ 고온 응력 완화법 ④ 기계적 응력 완화법

20. 피릿 용접의 기본 기호로 맞는 것은?



2과목 : 방사선투과검사 원리 및 규격

21. 투과사진콘트라스트를 ΔD 라 할 때, 식별한계콘트라스트($\Delta D_{\min}$)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① $\Delta D \geq \Delta D_{\min}$ 일 때 결함을 식별할 수 있다.
 ② $\Delta D_{\min}$ 은 관찰조건에 따라 변한다.
 ③ 투과사진을 관찰하는 방이 밝으면 $\Delta D_{\min}$ 은 커진다.
 ④ 사진관찰기의 밝기가 적절하면 $\Delta D_{\min}$ 은 최대가 된다.

22. 방사선투과시험 시 명료도(definition)에 영향을 미치는 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 산란방사선 ② 필름의 입상성
 ③ 형광증감지의 입상성 ④ 필름과 증감지의 접촉 상태

23. 산란비를 줄이는 효과가 있는 촬영조건과 관계가 먼 것은?

- ① 조사 범위를 좁힌다.
 ② 시험체-필름 사이의 거리를 적절히 늘린다.
 ③ 필름카세트를 시험체에 밀착시킨다.
 ④ 차폐 마스크를 사용한다.

24. 자기 유도형 전자 가속장치라고 하며 자석과 변압기의 결함을 이용해서 전자를 회전궤도에서 매우 높은 에너지로 가속시키는 고에너지의 X선 장치는?

- ① 베타트론 가속장치(Betatron accelerator)
 ② 반디그라프 발생장치(Van de Graff generator)
 ③ 선형 가속장치(Linear accelerator)
 ④ 동조변압 X선 장비(Resonance transformer X-ray equipment)

25. 방사성 핵종에 있어서 동중핵끼리 짝 지어진 것은?

- ① $^1_1\text{H}-3$, $^2_2\text{He}-3$ ② $^{92}_{238}\text{U}$, $^{92}_{235}\text{U}$
 ③ $^{14}_7\text{N}$, $^{15}_8\text{O}$ ④ $^{60}_{27}\text{Co}$, $^{60m}_{27}\text{Co}$

26. 다음 중 방사선 흡수선량 1Gy와 같은 값은?

- ① 100Bq ② 100rad
 ③ 100Sv ④ 100Ci

27. Ir-192 25Ci 선원을 사용하여 차폐제 없이 방사선투과 촬영할 때 1주당 피폭선량을 100mR 이하로 한다면 1주간 촬영 가능한 필름의 최대 매수는? (단, 선원과 작업자의 거리 10m, 방사선투과사진 1매당 노출시간 1분, Ir-192에 대한 RHM은 0.5이다.)

- ① 24매 ② 48매
 ③ 72매 ④ 96매

28. X-선 제어장치의 세 가지 중요한 기능이 아닌 것은?

- ① 관전압 ② 초점
 ③ 관전류 ④ 노출시간

29. 방사선 투과사진의 기하학적 불선명도와 관련이 없는 것은?

- ① 초점과 필름간 거리 ② 관전압과 관전류
 ③ 시험체와 필름간 거리 ④ 초점의 크기

30. 방사선투과시험의 탱크현상 시 현상액의 보충 방법으로 틀린 것은?

- ① 한번에 전체 용량의 10%를 초과하지 않도록 1회 보충액으로 한다.
 ② 보충액의 총량은 최초 현상액의 2배 정도로 제한하여 보충한다.
 ③ 보충액은 현재의 현상액보다 다소 높은 강도로 보충한다.
 ④ 매번 첨가하는 보충액량은 탱크안 용액 부피의 3%를 초과하도록 보충한다.

31. 원자력안전법에서 방사선 구역 수시 출입자 및 운반 종사자의 연간 유효선량한도는?

- ① 1mSv ② 3mSv
 ③ 5mSv ④ 6mSv

32. 다음 장치조직 중 방사선 감수성이 가장 높은 것은?

- ① 간 ② 위
 ③ 방광 ④ 정소

33. 강 용접 이음부의 방사선투과시험 방법(KS B 0845)에 따라 모재두께 24mm인 검사체의 제2종의 결함분류가 2류인 경우 최대 허용될 수 있는 가늘고 긴 슬래크 혼입의 결함길이는?

- ① 6mm ② 8mm
 ③ 12mm ④ 16mm

34. 주강품의 방사선투과검사 방법(KS D 0227)에서 검사부위의 사진 농도 범위에 속하지 않는 것은? (단, 상질의 종류는 B 급이다.)

- ① 1.0 ② 1.5
 ③ 3 ④ 4

35. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선투과검사(ASME Sec.V, Art.2)에 따라 시험절차서에 포함되어야 할 최소한의 항목이 아닌 것은?

- ① 두께 범위 ② 사용 증감지

③ 필름의 종류

④ 검사체표면 조건

36. 보일러 및 압력용기에 대한 표준방사선투과검사(ASME Sec.V, Art.22 SE-94)에서 구매자 및 공급자 사이에 품질수준에 대한 합의가 없으면 상질수준은 얼마인가?
 ① 2% ② 8%
 ③ 15% ④ 20%
37. 외부피폭에 방어 3대 원칙에 포함되지 않는 사항은?
 ① 선원과 인체와의 거리를 최대한 한다.
 ② 방사선 피폭 시간을 가능한 한 짧게 한다.
 ③ 선원과 인체 사이에 차폐 물질을 활용한다.
 ④ 가능한 한 질량이 큰 선원을 사용한다.
38. 흡수선량의 단위인 1Gy의 정의는?
 ① 물질 1g에 1erg의 에너지가 흡수된 양
 ② 물질 1kg에 1erg의 에너지가 흡수된 양
 ③ 물질 1g에 1J의 에너지가 흡수된 양
 ④ 물질 1kg에 1J의 에너지가 흡수된 양
39. 강 용접 이음부의 방사선투과시험 방법(KS B 0845)에 의한 투과사진의 등급 분류 방법이 잘못된 것은?
 ① 1종 결함은 결함점수를 구한다.
 ② 2종 결함은 결함길이를 구한다.
 ③ 2종 결함은 항상 3급으로 한다.
 ④ 결함이 혼합되어 있을 때는 결함의 종류별로 각각 등급을 분류한다.
40. 원자력안전법 관계법령에 의하여 건강진단을 실시해야 하는 시기에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
 ① 최소 방사선 작업에 종사하기 전에 실시한다.
 ② 방사선작업에 종사 중인 자의 경우 매년 실시한다.
 ③ 원자력법 시행령에서 규정한 선량한도를 초과한 경우 실시한다.
 ④ 방사선 작업종사자가 원자력법 시행령에서 규정하는 종사자의 선량한도를 초과하지 않은 경우는 생략할 수 있다.

3과목 : 방사선투과검사 시험

41. 베타트론에서 전자를 고속으로 가속시키는 원리는?
 ① 자기유도효과 ② 고주파의 가열
 ③ 교류자계의 공진 ④ 정전하의 방전
42. 인공 방사성동위원소로서 공업용 방사선투과검사에 이용되는 Ir-192의 γ 선 방출에너지에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 주 γ 선 에너지는 0.31, 0.47, 0.60MeV이다.
 ② 붕괴당 γ 선은 0.47MeV가 가장 많다.
 ③ 붕괴당 γ 선은 0.60MeV가 가장 적다.
 ④ 시간에 따라 붕괴하면서 그 에너지는 감소하지 않는다.
43. 선원송출방식의 감마선장치의 구조와 관계없는 것은?
 ① 원격제어기 ② 제어튜브
 ③ 안내튜브 ④ 조리개

44. 다음 유공형투과도계에서 감도기준 수치가 낮은 것부터의 상질수준(quality level)으로 올바른 것은?
 ① 1-2T, 2-2T, 4-2T ② 2-4T, 1-1T, 2-2T
 ③ 4-2T, 2-1T, 1-1T ④ 2-2T, 1-2T, 2-4T
45. 방사선투과사진의 수동현상처리 순서로 옳은 것은?
 ① 현상→정착→정지→수세
 ② 수세→건조→현상→정착
 ③ 현상→수세→정지→정착
 ④ 현상→정지→정착→수세
46. Co-60 γ 선에 대한 흡수계수(μ)가 0.68cm^{-1} 인 차폐체의 10가층은 약 얼마인가?
 ① 0.46cm ② 1.02cm
 ③ 3.38cm ④ 4.61cm
47. Co-60 20 Ci를 주당 40시간 작업하는 장소에서 10m 떨어진 곳에서의 선량률을 주당 100mrem 이하로 하고자 할 때 차폐는 최소 얼마인가? (단, Co-60의 납에 대한 반가층은 12mm이고, RHM은 1.30이다.)
 ① 납 20.7mm ② 납 48.7mm
 ③ 납 75.8mm ④ 납 80.4mm
48. 용접부에 대한 촬영에서 선형 투과도계의 식별에 대한 내용으로 옳은 것은?
 ① 투과도계 선은 용접부위 외에 모재부에서도 식별되어야 한다.
 ② 두 개의 투과도계 중 한 쪽만 식별도를 만족하면 된다.
 ③ 투과도계 식별도는 소수점 둘째자리를 반올림하여 계산한다.
 ④ 투과도계의 식별은 투과도계 가운데 선만 보이면 된다.
49. 엑스선 노출도표 제작에 영향을 주는 요인이 아닌 것은?
 ① 계절적 영향 ② 형상 온도
 ③ 현상시간 및 현상제의 농도 ④ 필름과 스크린의 종류
50. 반가층이 10mm인 물체가 있다. 이 물체에서 방출되는 감마선(평균에너지로 간주)에 대한 선형 흡수계수는?
 ① 0.693mm^{-1} ② 0.434mm^{-1}
 ③ 0.0693mm^{-1} ④ 0.0434mm^{-1}
51. X선 회절법에서 항상 단결정의 시편을 사용해야 하는 기법은?
 ① Laue법 ② 후면반사법
 ③ 측면반사법 ④ Dabys-Scherrer-Hull법
52. 붕괴상수가 9.24×10^{-3} /일인 어떤 방사성 동위원소로 촬영하여 농도 2.5의 양질의 사진을 얻을 때 같은 조건에서 5개월 후 이 선원을 가지고 촬영하여 동일한 결과를 얻자면 노출시간은?
 ① 전의 2배로 한다. ② 전의 3배로 한다.
 ③ 전의 4배로 한다. ④ 전의 5배로 한다.
53. 현상 전 물방울이나 현상액이 필름에 묻은 경우 현상 후 방사선 투과사진에 나타날 것으로 예상되는 인공결함은?
 ① 반점 현상 ② 얼룩짐 현상

③ 안개 현상

④ 휘어짐 현상

54. 평판 맞대기 용접부를 촬영할 때 시험부 유효 길이의 고려 사항이 아닌 것은?

- ① X선 필름의 길이
 ② 선원-필름(투과도계) 간 거리
 ③ 시험체 표면-필름 간 거리
 ④ 용접선 전 길이를 균등 분할한 경우의 길이

55. 방사선투과사진의 입상성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 입상성을 필름의 속도가 증가하면 커지고, 방사선 에너지가 증가하면 커진다.
 ② 입상성을 필름의 속도가 증가하면 커지고, 방사선 에너지가 증가하면 작아진다.
 ③ 입상성은 필름의 속도가 증가하면 작아지고, 방사선 에너지가 증가하면 커진다.
 ④ 입상성은 필름의 속도가 증가하면 작아지고, 방사선 에너지가 증가하면 작아진다.

56. 방사선투과검사의 수동현상과 자동현상을 비교한 것으로 잘못된 설명된 것은?

- ① 수동현상 시에는 현상액과 정착액 사용 사이에 정지액을 사용한다.
 ② 자동현상제에는 감광유제의 부풀음을 조절하기 위하여 경화제를 포함한다.
 ③ 수동현상액에는 경화제를 포함하지 않으므로 젤라틴이 훨씬 많은 양의 현상제를 소모한다.
 ④ 자동현상의 빠른 처리는 현상용액 조성 및 수동현상에서의 온도보다 낮은 온도를 채용하므로 달성된다.

57. 방사선투과검사 후 촬영된 필름을 적절히 현상하는데 꼭 필요한 세 가지 용액은?

- ① 초산, 현상액, 물
 ② 정지액, 정착액, 물
 ③ 현상액, 정착액, 물
 ④ 현상액, 정지액 초산

58. 3.5 inch 두께의 철판을 Ir-192 35 Ci를 이용하여 2.0의 필름 농도를 가진 사진을 얻으려 한다. 선원과 필름과의 거리를 20inch로 할 때 노출 시간은? (단, 필름농도 2.0일 때의 노출계수는 0.95 Ci-min/in²이다.)

- ① 0.08분
 ② 5.7분
 ③ 10.8분
 ④ 166분

59. 1회 노출로 방사선 투과사진에 나타난 결함 특성을 관찰하여 그 제품에 미치는 영향을 평가하고자 한다. 이때 알 수 있는 결함의 특성이 아닌 것은?

- ① 결함의 깊이
 ② 결함의 크기
 ③ 결함의 위치
 ④ 결함의 모양

60. 아크 용접한 비드의 종단부에 급냉·응고에 의한 수축이 원인이 되어 방사선투과 사진상에 나타나는 결함은?

- ① 융합불량
 ② 열 영향부 균열
 ③ 용입불량
 ④ 크레이터 균열

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	④	②	④	④	③	③	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	②	④	④	④	③	①	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	③	①	①	②	②	②	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	②	①	④	①	④	④	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	④	①	④	③	④	①	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	①	③	①	④	③	③	①	④